

# AKTIVE ANODE

Informationsbroschüre

*Elektronisch geregelte kathodische Korrosionsschutz für Warmwasserspeicher und Industriebehälter*

[anodetech.eu](http://anodetech.eu)

## Korrosion in Warmwasserspeichern

Der ständige Zufluss von frischem, sauerstoffreichem Wasser verursacht zwangsläufig Korrosion im Speicherbehälter, wenn keine Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Zwei traditionelle Schutzmethoden werden eingesetzt:

- **Emaillbeschichtung** — schützt den größten Teil der Oberfläche, aber Mikrodefekte bleiben stets ungeschützt.
- **Opfer-Magnesiumanode** — löst sich anstelle des Behälters auf, aber nach der Erschöpfung endet der Schutz. Muss alle 1–3 Jahre ersetzt werden.

### Lösung: die aktive Anode

Die aktive (Fremdstrom-)Anode erzeugt einen **konstanten elektronisch geregelten Schützstrom** über eine Titanelektrode. Sie erschöpft sich nicht und muss nicht ersetzt werden.

### Vorteile der aktiven Anode

- ✓ Erschöpft sich nicht — hält die gesamte Lebensdauer des Speichers
- ✓ Regelt den Schutzstrom automatisch
- ✓ Schützt emaillierte und Edelstahlbehälter
- ✓ Reduziert Kalkablagerungen am Heizelement
- ✓ Wird anstelle der Standard-Magnesiumanode eingebaut

[anodetech.eu](http://anodetech.eu) →

## Funktionsprinzip

Das System besteht aus einem **Potentiostaten** (elektronische Steuereinheit) und einer **Titananode** mit Mischmetalloxid(MMO)-Beschichtung. Der Strom wird in Millisekundenintervallen gemessen und eingespeist:

1

### Messung

Der Potentiostat erfasst das tatsächliche elektrochemische Potential im Behälter

2

### Berechnung

Der erforderliche Schutzstrom zum Erreichen des Sollpotentials wird ermittelt

3

### Einspeisung

Schutzstrom wird über die Titananode eingespeist. Behälter und Heizelement werden zur Kathode

4

### Regelung

Der Zyklus wiederholt sich kontinuierlich. Über- und Unterschutzz werden automatisch verhindert

## Systemkomponenten

### Potentiostat

Elektronische Steuereinheit. Anschluss an 230-V-Netz. Misst das Behälterpotential und regelt den Schutzstrom in Echtzeit.

- Versorgungsspannung: 230 V / 50-60 Hz
- Strom: 50-180 mA
- Sollpotential: 2,3 V (Emaille) / 1,9 V (Edelstahl)
- Umgebungstemperatur: 0-40 °C
- Schutzklasse: IP II

### Titananode (TA)

Aus Titan mit MMO-Beschichtung gefertigt. Praktisch verschleißfrei über die gesamte Betriebsdauer.

- Material: Ti + MMO-Beschichtung
- Längen: 200 / 400 / 800 / 1200 mm
- Behältervolumen: 50-5.000 L
- Lebensdauer: gesamte Betriebsdauer des Speichers
- Anschluss: SmartConnect-Stecker (Verpolungsschutz)

## Vergleich der Korrosionsschutzmethoden

| Kriterium    | Magnesiumanode          | Emaille             | Aktive Anode        |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Lebensdauer  | Erschöpft sich (1-3 J.) | Gesamte Lebensdauer | Gesamte Lebensdauer |
| Wartung      | Regelmäßiger Austausch  | Nicht erforderlich  | Nicht erforderlich  |
| Kalkschutz   | Teilweise               | Nein                | Ja                  |
| Autoregelung | Nein                    | N/V                 | Ja                  |
| Mikrodefekte | Teilweise               | Nein                | Ja                  |
| Behältertyp  | Emaille / Edelstahl     | Nur Emaille         | Emaille + Edelstahl |

## Systemauswahlhilfe

Die aktive Anode wird nach Behältermaterial, Volumen und Anzahl der Wärmetauscher ausgewählt.

| Behältermaterial   | Volumen    | Sollpotential | Elektrode                |
|--------------------|------------|---------------|--------------------------|
| Emaillierter Stahl | 50-800 L   | 2,3 V         | 1 × TA 200 o. TA 400     |
| Emaillierter Stahl | 800-2000 L | 2,3 V         | 1-2 × TA 800             |
| Edelstahl          | 50-500 L   | 1,9 V         | 1 × TA 400 o. TA 800     |
| Edelstahl          | 500-2000 L | 1,9 V         | 2 × TA 800               |
| Beliebig, >2000 L  | >2000 L    | Indiv.        | Nach Messungen auswählen |

\* TA = Titananode. Genaue Auswahl erfolgt nach Labormessungen am konkreten Behälter. Höhen-/Durchmesser Verhältnis max. 3:1.

## Montage und Inbetriebnahme

### Montageschritte

1. Warmwasserspeicher vom Netz trennen und etwas Wasser ablassen.
2. Vorhandene Magnesiumanode aus dem Anschluss oder Flansch entfernen.
3. Titananode einschrauben (ggf. mit Adapter).
4. Anodenkabel an den Potentiostaten anschließen.
5. Potentiostaten an das 230-V-Netz anschließen.
6. Betriebsanzeige am Potentiostaten prüfen.

### Montagemöglichkeiten

- **Muffenmontage** (G $\frac{3}{4}$ " oder G1") — am häufigsten, für die meisten Speicher geeignet.
- **Flanschmontage** — für große Industriebehälter.
- **Isolierte Lochmontage** — für Behälter ohne speziellen Anodenanschluss.

Bei Behältern mit mehreren Metalleinsätzen (Heizelemente, Wärmetauscher) müssen alle elektrisch isoliert oder mit Ausgleichswiderständen versehen werden.

## Häufig gestellte Fragen

|                                                                      |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Muss die aktive Anode ausgetauscht werden?</b>                    | Nein. Die Titananode ist praktisch verschleißfrei und hält die gesamte Betriebsdauer des Speichers. Im Gegensatz zur Magnesiumanode erschöpft sie sich nicht.           |
| <b>Ist die aktive Anode mit jedem Warmwasserspeicher kompatibel?</b> | Ja, sofern eine Gewindebuchse oder ein Flansch vorhanden ist. Das System eignet sich für Behälter aus emailliertem oder Edelstahl mit Volumina von 50 bis 5.000 Litern. |
| <b>Schützt sie auch vor Kalkablagerungen?</b>                        | Ja. Die elektrochemische Reaktion verhindert die Bildung von hartem CaCO <sub>3</sub> -Kalk — es entsteht ein lockeres Salz, das nicht am Heizelement haftet.           |
| <b>Was passiert, wenn das System ausgeschaltet wird?</b>             | Der Schutz endet und Korrosion setzt ein. Dauerbetrieb wird empfohlen.                                                                                                  |
| <b>Erfordert der Potentiostat Wartung?</b>                           | Nein. Es genügt, die Betriebs-LED einmal jährlich bei der Routineinspektion zu prüfen.                                                                                  |

Mehr erfahren und aktive Anode bestellen:

**[anodetech.eu](https://anodetech.eu)**

**Beratung · Auswahl · Lieferung in ganz Europa**

Alle technischen Angaben dienen der allgemeinen Information. Die genaue Auswahl der Systemkomponenten erfolgt nach Labormessungen am konkreten Behälter. © 2025